



PLANEXUS
Denken - Planen - Verbinden GmbH



LABtoGO

Der Laborcontainer 2.0

www.planexus.de

Vergleich div. Bauarten im Laborbau

Definition der Bauarten in diesem Vergleich

Bauart	Beschreibung
Massivbau	Traditionelle Bauweise mit tragenden Wänden aus Beton, Ziegel oder Stein. Bau erfolgt vollständig vor Ort.
Modulbau	Vorfertigung von Raummodulen ca. (ca. 70%) im Werk, die auf der Baustelle zusammengefügt werden.
Containerbau klassisch	Die Raumcontainer werden auf der Baustelle aufgebaut, danach wird das Containergebäude zum Labor „umgebaut“.
Containerbau – vorgefertigt	Die Raumcontainer werden im Werk zum teil vorgefertigt (ca. 70%).
Containerbau – standardisiert LABtoGO	Die Raumcontainer werden im Werk zu 100% vorgefertigt und auf der Baustelle nur noch an die Infrastruktur angeschlossen.

Vorlaufzeiten

Wie lange braucht es bis zum Beginn einer Baustelle

Bauart	Beschreibung
Massivbau	Langsam – je nach Größe, Bauweise, Baugrund, Art des Bauherrn (öffentlich / nicht öffentlich) dauert die Vorbereitung, bis es zum endgültigen Bau kommt sehr lange, teilweise Jahre.
Modulbau	Kürzer – da die Planungen oft schon „out of the Box“ kommen. Dadurch werden auch div. Verfahren verkürzt.
Containerbau klassisch	Kürzer – siehe Modulbau, durch die Nutzung von Standard Container können z.B. eine Statik einfacher erstellt werden.
Containerbau – vorgefertigt	Kürzer – siehe Containerbau klassisch.
Containerbau – standardisiert	Sehr kurz – alles ist bereits geplant, so das nur noch standortspezifische Gegebenheiten geprüft werden müssen. Im Idealfall steht der gewünschte Container am Lager!

Individualität

Wie individuell kann das Labor an die Wünsche des Kunden angepasst werden?

Bauart	Beschreibung
Massivbau	Sehr hoch – das Labor kann (Budgetabhängig) genau auf den Kunden abgestimmt werden. Das Gebäude kann auf alle Richtlinien eingestellt werden.
Modulbau	Höher – bedingt durch die i.d.R. begrenzten Möglichkeiten der Raummodule, so müssen z.B. die Raummodule vom Werk auf die Baustelle transportiert werden was schon einige Grenzen mit sich bringt.
Containerbau klassisch	Hoch – die Container können zwar kombiniert werden, bleiben jedoch fertigungstechnisch in einem kleineren Raster als z.B. der Modulbau. Dennoch können auf die meisten Kundenwünsche eingegangen werden.
Containerbau – vorgefertigt	Hoch – siehe Containerbau klassisch.
Containerbau – standardisiert	Mittel – die Container gibt es in verschiedenen Ausstattungen, welche miteinander kombiniert werden. Die Ausstattungen sind jedoch weitestgehend standardisiert.

Flexibilität & Erweiterbarkeit

Wie flexibel kann ein bestehendes Gebäude wirtschaftlich auf neue Gegebenheiten oder Aufgaben angepasst werden?

Bauart	Beschreibung
Massivbau	Sehr gering – Änderung bedürfen meist aufwendiger Um- bzw. Anbau Maßnahmen. Auch wenn es im Labor bereits Möglichkeiten gibt, diese flexibel umzugestalten, so bedürfen diese Möglichkeiten bereits beim Bau deutliche Mehrinvestitionen sowie den entsprechenden Weitblick des Kunden.
Modulbau	Gering – die Module werden zu einem Gesamtgebäude kombiniert und sind nur bedingt erweiterbar. Die flexible Laborgestaltung ist analog zu einem Massivbau zu sehen. Lediglich die Erweiterung kann im Modulbau einfacher möglich sein, so dies bereits in der Planung berücksichtigt wurde.
Containerbau klassisch	Hoch – solange es die örtlichen Gegebenheiten zu lassen kann der Containerbau einfach erweitert werden. Natürlich sind hierbei Anpassung bzw. Erweiterung von TGA notwendig.
Containerbau – vorgefertigt	Hoch – siehe Containerbau klassisch.
Containerbau – standardisiert	Sehr hoch – siehe Containerbau klassisch. Jedoch besteht hier, durch die in sich „geschlossenen“ Plug and Play Container nicht nur die Möglichkeit ein Gebäude zu erweitern, vielmehr können auch einzelne Gebäudeteile ausgetauscht werden, oder die Reihenfolge von Räumen an neue Arbeitsabläufe angepasst werden.

Kosten

Bauart	Beschreibung
Massivbau	Sehr hoch – durch die Lange Bauzeit und die hohen Materialkosten. Viele Gewerke gleichzeitig – schwer zu koordinieren damit es zu keinen Zwangspausen kommt.
Modulbau	Hoch – günstiger als ein Massivbau, durch einen effizienteren Bauprozess sowie die Vorfertigung im Werk.
Containerbau klassisch	Hoch – die Container sowie der Transport sind relativ günstig. Jedoch die lange Montage vor Ort verteuern diese Art des Containerbaus. Auch müssen alle Ausrüstungsteile auf die Baustelle verbracht werden, auf welcher dann viele Gewerke gleichzeitig Arbeiten.
Containerbau – vorgefertigt	Mittel – die Container sowie der Transport sind relativ günstig. Die Vorfertigung im Werk spart Montagezeit im Werk. Es müssen auch weniger Lieferungen auf die Baustelle verbracht werden.
Containerbau – standardisiert	Niedrig – da die Container fertig auf die Baustelle kommen, muss lediglich noch der Anschluss an die Infrastruktur erfolgen.

Aufwand Baustelle

Welcher zeitliche und personelle Aufwand muss noch auf der Baustelle betrieben werden, um dem Kunden ein fertiges Labor übergeben zu können? In alle Fällen müssen natürlich die labortechnischen Prüfungen durchgeführt werden, ebenso wie die Prüfungen der TGA.

Bauart	Beschreibung
Massivbau	Sehr hoch – da alles auf der Baustelle gemacht wird.
Modulbau	Mittel – die Module müssen auf der Baustelle verbunden werden, und mit der Infrastruktur vor Ort verbunden werden.
Containerbau klassisch	Hoch – es müssen nicht nur die Container montiert werden, sondern danach alle Einbauten vorgenommen werden.
Containerbau – vorgefertigt	Mittel – ähnlich dem Modulbau, jedoch sind Modulbauten u.U. komplexer und bedürfen hier etwas mehr Zeit.
Containerbau – standardisiert	Minimal – es muss lediglich noch der Anschluss an die Infrastruktur erfolgen.

Gesamtdauer Projekt

Wie lange braucht ein Projekt von der Feststellung der Notwendigkeit bis zur effektiven Nutzung?

Bauart	Beschreibung
Massivbau	Sehr lang – sehr lange Planungsphasen, Ausschreibungsverfahren, Bauzeiten usw. Dadurch dauert es zum Teil Jahrzehnte, bis ein Gebäude fertig ist. Oft haben sich dann bereits die ursprünglichen Vorgaben und Bedarfe geändert.
Modulbau	Mittel – zwar müssen auch hier teilweise lange Ausschreibungs- und Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. In der Regel ist jedoch die Bauzeit deutlich kürzer.
Containerbau klassisch	Mittel – die vorlaufenden Verfahren können auf aufgrund des temporären Charakter von Containerbauten verkürzt werden. Bei dieser Bauweise ist jedoch die Bauzeit noch sehr lang.
Containerbau – vorgefertigt	Mittel – ähnlich dem Containerbau klassisch. Aber die Zeiten auf der Baustelle sind durch die Vorfertigung im Werk verkürzt. Allgemein sind durch festgelegte Prozesse ähnlich dem Modulbau im Werk die Container deutlich schneller zu fertigen als auf der Baustelle.
Containerbau – standardisiert	Minimal – die hohe Standardisierung ermöglicht sogar eine Bevorratung der Module. So dass im Idealfall ein Labor innerhalb weniger Tage in Betrieb genommen werden kann.

Mobilität!!

Dieser Aspekt wurde in der Matrix nicht berücksichtigt. Hier scheidet der Massivbau ohnehin aus. Die meisten Modulbauten, sowie Containerbauten sind auch nur bedingt an einen anderen Standort zu verbringen. Das bedeutet in jedem Fall größere Montage- und Demontage-Arbeiten.

Lediglich der Containerbau standardisiert kann mit wenig Aufwand an einen anderen Standort verbracht werden.

Fazit:

Natürlich bedarf es bei jedem Laborbau einer genauen Betrachtung, da es weit mehr Aspekte gibt als diese hier aufgeführten.

Wenn eine Entscheidung für den Containerbau getroffen wurde, ist jedoch der standardisierte Containerbau in nahezu allen Belangen die beste Wahl.

	Massivbau	Modulbau	Containerbau		
			Klassisch	Vorfertigung	Standardisiert
Vorlaufzeit	★	★★	★★	★★	★★★★★
Individualität	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Flexibilität & Erweiterbarkeit	★	★★	★★★	★★★	★★★★
Kosten	★	★	★★	★★★	★★★★★
Aufwand Baustelle	★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Gesamtdauer Projekt	★	★★	★★	★★	★★★★★